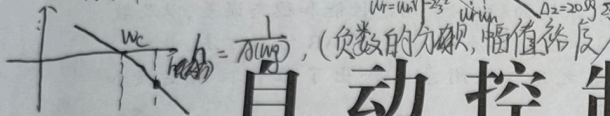


⑤ $z = p - 2N$
 2为闭环特征根在右半平面的个数加, 才稳定
 P为开环极点在右半平面的个数

④ 根轨迹
 附公式: $K_g \frac{\prod (s - z_i)}{\prod (s - p_j)} = -1$
 渐近线 = 角
 渐近线 = 角
 渐近线 = 角
 渐近线 = 角

首型: 研究系统 (根轨迹),
 尾型: 研究系统 (根轨迹),
 尾型: 研究系统 (根轨迹)

普通高等教育“十五”国家级规划教材
 自动控制原理 (第3版)



自动控制原理

(第3版)

② 梅森增益公式 $G = \frac{\sum G_k \Delta_k}{\Delta}$

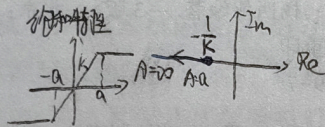
王划一 杨西侠 编著

赵学文 电自院

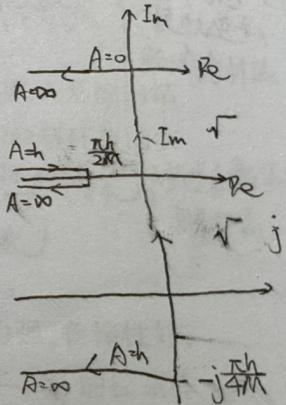
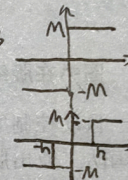
Teacher: 霍仕成

E-mail: shichenghuo123@njnu.edu.cn

R.S.L. $\frac{1}{s^2}$



死区继电器



期中 拉普拉斯变换

③ 时域分析法

一阶系统时域分析: $\Phi(s) = \frac{1}{Ts+1}$ (尾“1”型)

单位阶跃响应 $P_{ss} = 0$
 单位斜坡响应 $P_{ss} = 1$

$1+GH=0$ 闭环特征方程

$t_s = \begin{cases} 3T & A=5\% C(\infty) \text{ 时} \\ 4T & A=2\% C(\infty) \text{ 时} \end{cases}$

二阶系统时域分析 $c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \beta)$

$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ (尾“1”型)

国防工业出版社

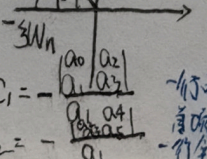
$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ (首“1”型)

北京理工大学出版社

对应的开环传递

$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$

闭环特征方程: $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$



$\cos\beta = \zeta$

1. $t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$

2. $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$

3. $\sigma_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$

$\zeta = \frac{\ln\sigma_p}{\sqrt{\pi^2 + (\ln\sigma_p)^2}}$

4. $t_s = 3T_r = \frac{3}{\zeta\omega_n}$ 5% c(∞)

$t_s = 4T_r = \frac{4}{\zeta\omega_n}$ 2% c(∞)

劳斯判据 P68

劳斯判据 P68

一行可以整除

首项为0, 2代替

一行全为0, 用上一行构造辅助多项式

将特征多项式化为闭环传递函数的分母, 开环传递函数的分子

求解辅助多项式, 求根

④ 根轨迹法

1. 开始于开环极点, 终止于开环零点或无穷远点

2. 轨迹分支数为 n, m 中的大者

3. 渐近线 $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m}$

4. 渐近线根轨迹在复平面上的分布

若其左开环零、极点之和为奇数则为根轨迹

第3版前言

15) 分离点 $A(s)B(s) = A(s)B(s)$ 辅助方程 $\frac{d}{ds} \left(\frac{A(s)}{B(s)} \right) = 0$ 解得 s_1, s_2 即为分离点

进入 21 世纪以来, 面对高科技的迅猛发展, 自动化技术产生了巨大进步, 自动控制理论也得到不断的发展和完善。本教材第 1 版是在面向 21 世纪教学内容和课程体系全面改革的进程中, 参照教育部新大纲的要求, 根据自动化学科的发展趋势编写出版的。本教材第 1 版发行后, 其特色和实用性很快受到读者的欢迎, 同时被许多高校选为教材。在发行 9 年的时间里, 重印 12 次。2005 年, 在出版社的推荐下, 通过教育部专家的评审, 本教材入选教育部普通高等教育“十一五”国家级规划教材建设项目。经过第 1 版教材的教学实践, 不断地探索、研究教学内容, 总结实践经验, 按国家“十一五”规划教材建设要求, 重新对教材进行了修订, 于 2009 年出版发行第 2 版。本教材第 2 版发行后, 其特色和实用性依然受到读者的欢迎, 被更多高校选为教材, 重印 11 次, 销售 4 万余册。在此期间, 为了方便读者和教师使用, 完善了教材的立体化建设, 配套出版了习题精解、课堂教学 PPT、网络课堂视频等辅助项目。2015 年后, 按国家“十三五”规划教材建设要求, 重新对教材进行了修订。

在这一版中, 本书对下列内容进行了修订:

(1) 第 2 章删除了非线性模型线性化的方法, 把复杂系统微分方程的列写并入系统的结构图方法中。增加了 RLC 网络复阻抗的概念, 更方便网络系统的建模。增加了典型环节的实例的分量, 更有利于对典型环节的学习和理解, 加强了理论与实践相结合。

(2) 第 3 章增加了 PID 基本控制作用对系统性能的影响。

(3) 第 5 章突出了三频段的概念, 加深了在频域中对系统性能分析的理解。

(4) 第 6 章增加了 PID 调节器的设计方法。PID 控制原理简单, 适应能力强, 鲁棒性好, 是一种历史悠久、技术成熟、应用广泛的控制方法。教材从理论上详细论述了 PID 的控制作用及设计方法, 更有利于 PID 的实践和应用。

(5) 第 7 章补充了傅里叶级数的知识, 更有利于理解描述函数法。

(6) 增加并优化了部分例题。

本教材第 3 版的编写依然延续突出系列教材编写的三个特色, 一是更适应当代教学的要求, 在内容选择上更加精练, 理论阐述深入浅出, 突出物理概念, 紧密结合工程实践, 编入了国际上流行的 MATLAB 仿真方法, 将经典理论与现代技术结合起来, 使课程更符合国内外自动化发展的趋势; 二是更便于学生自学, 对于理论性较强的部分, 作了更详细的阐述和论证, 使学生易于读懂; 三是书中各章均配有学习指导和例题精解, 以指导学生提高解题能力, 灵活掌握所学内容。实现了习题解答、学习指导与教科书三者合一的编写特色, 其内容和例题的精选均具有较强的代表性, 特别适合于学生进行考试、考研复习, 使学生不必查阅大量的参考书和试